

★ 有导体存在时静电场场量的计算

原则:

1. 静电平衡的条件

$$E_{\text{内}} = 0 \quad \text{or} \quad \varphi = \text{const.}$$

2. 基本性质方程

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

3. 电荷守恒定律

$$\sum_i Q_i = \text{const.}$$

[例] 两金属板 A 、 B 长宽分别相等，且均远大于板间距，带电 q_A 、 q_B ，板面积为 S ，求每板的面电荷密度。

解：

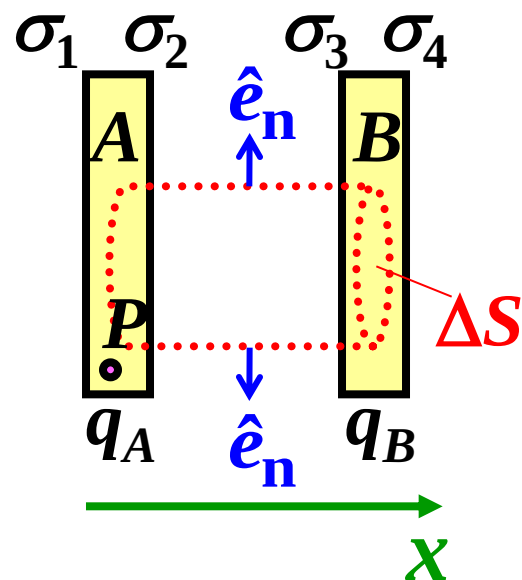
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{(\sigma_2 + \sigma_3)\Delta S}{\epsilon_0} = 0$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3$$

在 A 中取一 P 点，

$$E_P = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_4$$

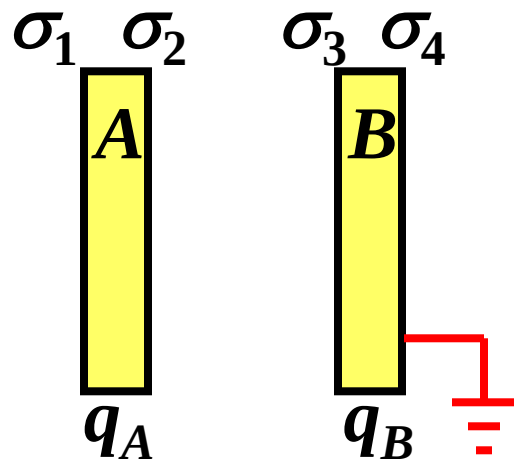


由电荷守恒：

$$\begin{cases} q_A = \sigma_1 S + \sigma_2 S \\ q_B = \sigma_3 S + \sigma_4 S \end{cases} \quad \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S} \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S} \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S} \end{cases}$$



$$(1) \quad q_A = -q_B \quad \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_4 = 0 \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = q_A / S \end{cases}$$

电荷分布在两板内壁

$$(2) \quad q_A = q_B \quad \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_4 = q_A / S \\ \sigma_2 = \sigma_3 = 0 \end{cases}$$

电荷分布在两板外壁

$$(3) \quad q_B = 0 \quad \sigma_1 = \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = \frac{q_A}{2S}$$



(4) B 板接地

A 板上的电荷仍守恒

由高斯定理仍可得

在 A 中取一 P 点,

联立求解可得:
$$\begin{cases} \sigma_1 = \sigma_4 = 0 \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = q_A / S \end{cases}$$

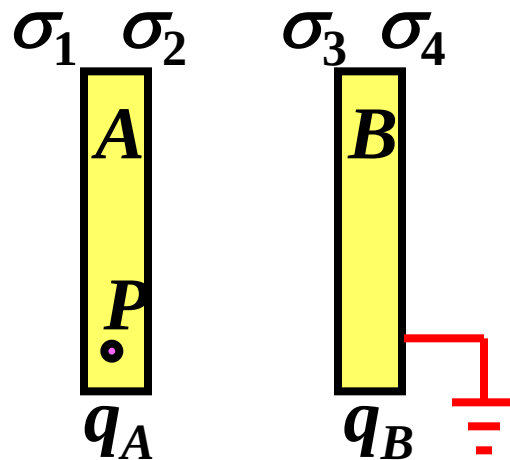
$$\sigma_4 = 0$$

$$q_A = \sigma_1 S + \sigma_2 S$$

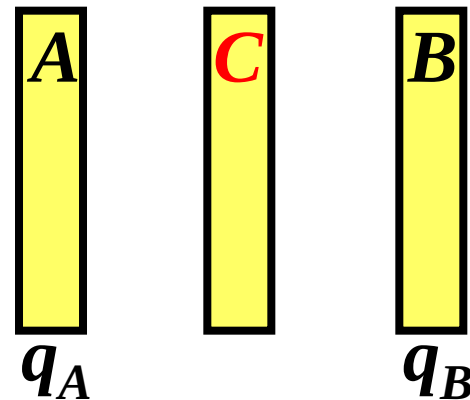
$$\sigma_2 = -\sigma_3$$

$$\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 = 0$$

电荷分布在两板内壁



[例] 两金属板 A 、 B 长宽分别相等，
且均远大于板间距，带电 q_A 、 q_B ，
其间插入中性金属板 C ，
三板面积均为 S 。



- (1) 求每板的面电荷密度。
- (2) 如果使 B 板接地，求 AB 间电场强度的大小 E 。

插入中性金属板 C

做高斯面 S_1 ,

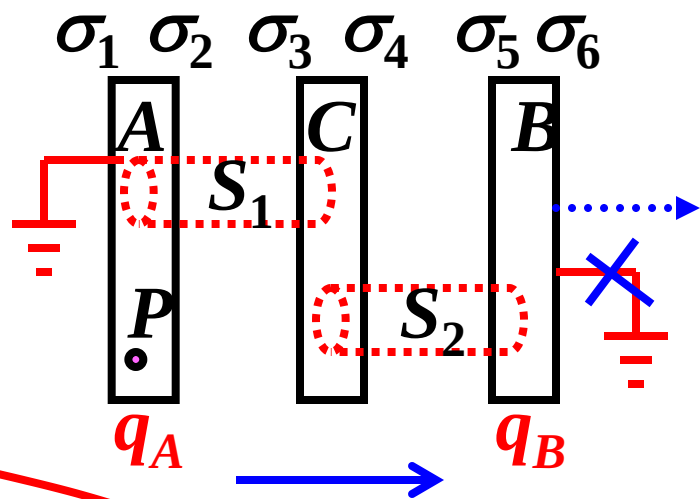
$$\sigma_2 = -\sigma_3$$

做高斯面 S_2 ,

$$\sigma_4 = -\sigma_5$$

在 A 板内取一点 P

$$\sigma_1 = \sigma_6$$



$$E_P = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_5}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_6}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\text{电荷守恒} \begin{cases} \sigma_3 = -\sigma_4 \\ q_A = (\sigma_1 + \sigma_2)S \\ q_B = (\sigma_5 + \sigma_6)S \end{cases} \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_6 = \frac{q_A + q_B}{2S} \\ \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_A - q_B}{2S} \end{cases}$$

***B* 接地电荷如何分布?**

$$\varphi_B = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_6 = 0 \quad (\text{反证法}) \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_A}{S}$$

拆去 B 的接地线，令 A 接地，结果如何？

$$\sigma_1 = \sigma_6 = 0 \qquad \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_A}{S}$$

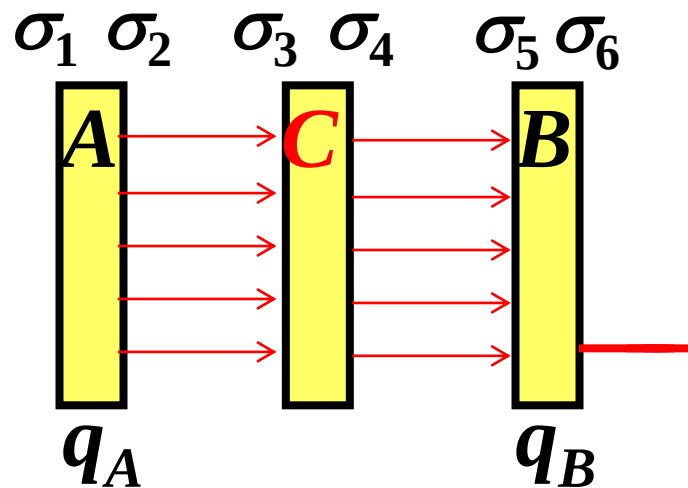
(2) 如果使 B 板接地, 求 AB 间电场强度的大小 E 。

$$\sigma_1 = \sigma_6 = 0$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_A}{S}$$

$$E_{AC} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{q_A}{\epsilon_0 S} ,$$

$$E_{CB} = \frac{\sigma_4}{\epsilon_0} = \frac{q_A}{\epsilon_0 S}$$



[例] 实心导体球被同心导体球壳包围，导体球带电 q ，壳带电 Q ，求：

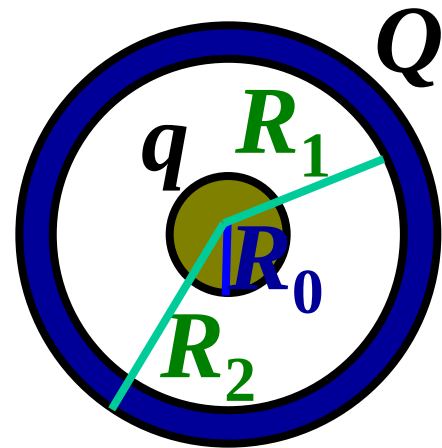
(1) 场强分布；

(2) 内球电势 φ_1 ；

(3) 外壳接地， $\varphi_1 = ?$

(4) 拆开接地线后将内球接地， $\varphi_2 = ?$

(5) 无上述接地过程，用导线联接两导体， $\varphi_1 = ?$ 电场分布结果又如何？



[例] 金属球 A 与金属球壳 B 同心放置。

已知：球 A 半径为 R_0 ，带电为 q ，壳 B 内外半径分别为 R_1 、 R_2 ，带电为 Q 。

求：1) 场强分布；

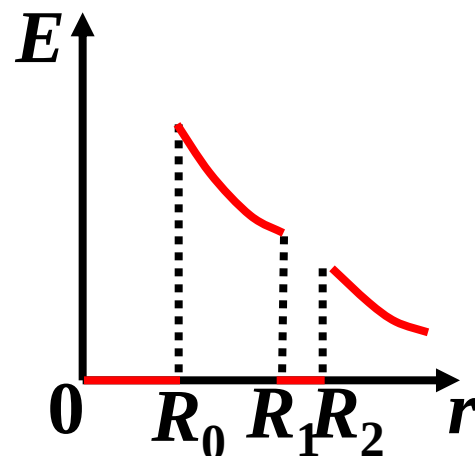
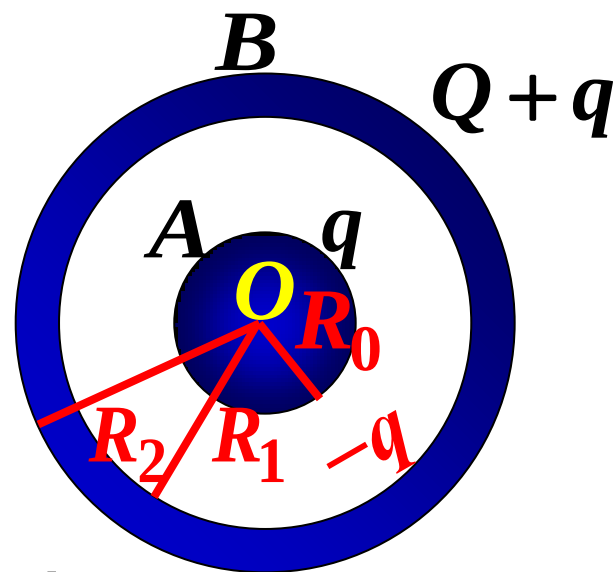
解：1) 由高斯定理可得：

$$r < R_0, \quad \vec{E} = 0$$

$$R_0 < r < R_1, \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

$$R_1 < r < R_2, \quad \vec{E} = 0$$

$$r > R_2, \quad \vec{E} = \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



(此结果可由场强叠加原理获得)

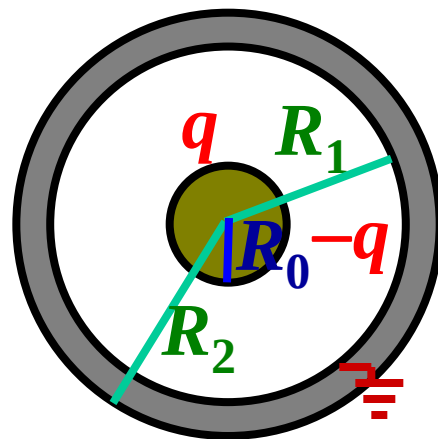
[例] 实心导体球被同心导体球壳包围，导体球带电 q ，壳带电 Q ，求：(1) 场强分布；(2) 内球电势 φ_1 ；
(3) 外壳接地， $\varphi_1 = ?$

解：(2)

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty E dr \\ &= \int_r^{R_0} 0 dr + \int_{R_0}^{R_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_1}^{R_2} 0 dr + \int_{R_2}^\infty \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}\end{aligned}$$

此结果也可用电势叠加原理获得。

$$(3) \quad \varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

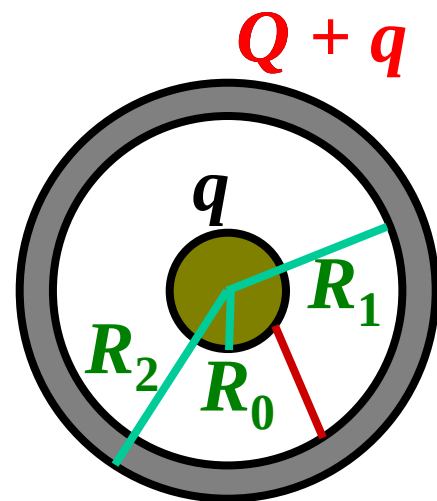


[例] 实心导体球被同心导体球壳包围，导体球带电 q ，壳带电 Q ，求：(1) 场强分布；(2) 内球电势 φ_1 ；(3) 外壳接地， $\varphi_1 = ?$ (4) 拆开接地线后将内球接地， $\varphi_2 = ?$ (5) 无上述接地过程，用导线联接两导体， $\varphi_1 = ?$ 电场分布结果又如何？

$$(4) \quad \varphi_1 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R_0} + \frac{-Q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

$$Q' = \frac{q}{R_2} \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

$$\varphi_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-Q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$



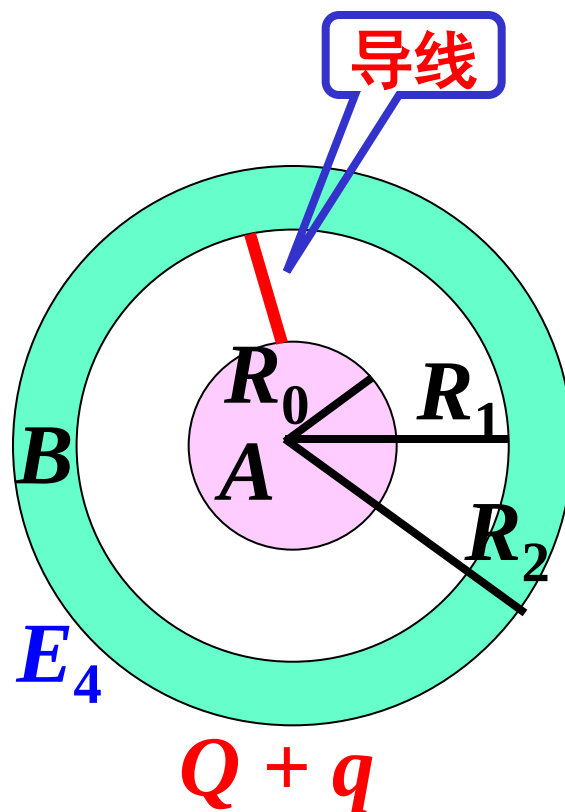
(5) 如果用导线将 A 和 B 连接起来,

只有 B 壳外表面带电: $Q + q$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{外球壳}} = \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

相应的电场分布为:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_1 = 0, \\ E_2 = 0, \\ E_3 = 0, \\ \vec{E}_4 = \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r \quad \text{不变。} \end{array} \right.$$



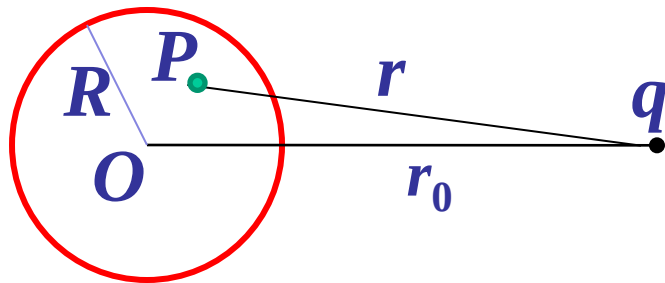
[例] 如图所示，半径为 R 的导体球原为中性，现将一带电量为 q (> 0) 的点电荷放在导体球外离球心 O 点距离为 r_0 ($r_0 > R$) 处，导体球内 P 点离点电荷 q 距离为 r 处。试求：

- (1) 导体球上感应电荷在 P 点处的电场强度和电势；
- (2) 若导体球接地，导体表面上感应电荷 q' 是多少？

解： (1) P 点总的电场强度为零。该点的电场强度是导体球面上非均匀分布的电荷及球外点电荷 q 所共同产生的，于是所求场强等于总场强减去球外点电荷 q 所产生的场强：

$$E'_P = 0 - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

方向沿 r 指向 q 。



P 点的电势是导体球面上非均匀分布的电荷及球外点电荷 q 所共同产生的，于是所求电势等于总电势减去球外点电荷 q 产生的电势：

$$\varphi'_P = \varphi_P - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

导体达到静电平衡后， P 点电势与 O 相等，即 $\varphi_P = \varphi_O$

电势：

$$\varphi'_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 若球接地，导体球心 O 处的电势为零，即 $\varphi_O = 0$

$$\because \varphi_O = \varphi'_O + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0} \qquad \varphi'_O = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\therefore q' = -\frac{R}{r_0} q$$

[例] 如图，求 O 点处感应电荷密度 σ 。

解： 取导体板内很邻近 O 点的 O' 点，直线在 O' 点产生的电场

$$E_1 = \int_d^\infty \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

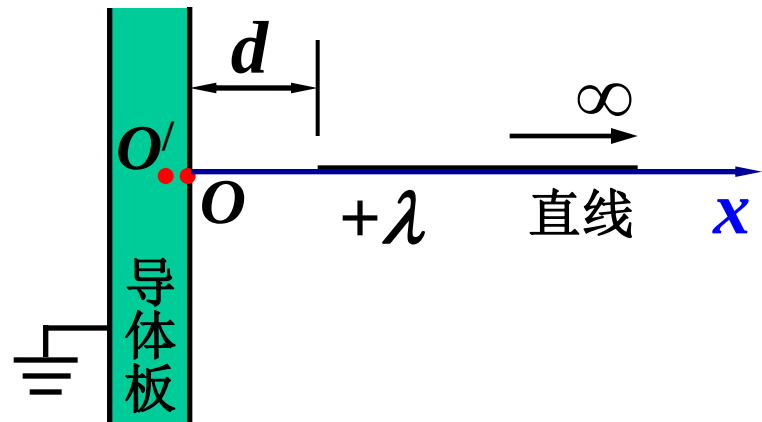
而 σ 在 O' 点产生的电场

$$E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

由总电场 $E_{O'} = E_1 + E_2 = 0$

得

$$\sigma = -\frac{\lambda}{2\pi d}$$





有导体存在时静电场的分析与计算

1. 分析方法:

三方法结合 { 电荷守恒
静电平衡条件
高斯定理

2. 常见导体组: 板状导体组 球状导体组